
Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 1

Temas abordados: Limite de Sequências

- 1) Determine se o limite de cada uma das sequências abaixo existe ou não. No caso de existência, determine o limite da sequência.

(a) $a_n = \frac{2^n}{3^{n+1}}$

(b) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1}$

(c) $a_n = \frac{2n + 1}{1 - 3\sqrt{n}}$

(d) $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$

(e) $a_n = n \sin(1/n)$

(f) $a_n = \frac{1}{(0,9)^n}$

- 2) Lembrando que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, verifique as afirmações abaixo:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = e$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = 1$

- 3) Mostre que se $\{a_n\}$ for limitada e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = 0$.

RESPOSTAS

- 1) (a) O limite existe e é 0
(b) existe e é 0
(c) não existe
(d) existe e é 0
(e) $a_n = \frac{\sin(1/n)}{1/n}$ tem limite e é 1
(f) $a_n = \frac{10^n}{9^n}$ não tem limite
- 2) (a) Basta fazer $k = n^2$ e observar que $k \rightarrow +\infty$ quando $n \rightarrow \infty$.
(b) Se $a_n = (1 + \frac{1}{n})^{n^2}$ é a sequência do item anterior então, como $a_n \rightarrow e$, temos que $e - 1 < a_n < e + 1$, para todo $n \geq n_0$. Para esses valores de n temos que $\sqrt[n]{e-1} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{e+1}$ e o resultado segue do Teorema do Confronto.
- 3) Use o Teorema do Confronto para mostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n b_n| = 0$